

15H 激光测距模块 技术协议书

设备型号： 15H

设备名称： 激光测距模块

目录

15H 激光测距模块.....	1
技术协议书.....	
1. 范围.....	
2. 参数指标.....	
3. 尺寸图.....	
4. 接口说明.....	
5. 软件协议.....	5

1. 范围

本技术协议规定了 15H 激光测距模组的参数指标、结构尺寸、接口说明、软件协议、测试方法、判据以及相关的验收标准。该协议适用于 15H 测距设备的验收、质量评估及相关的测试和验证工作。

2. 参数指标

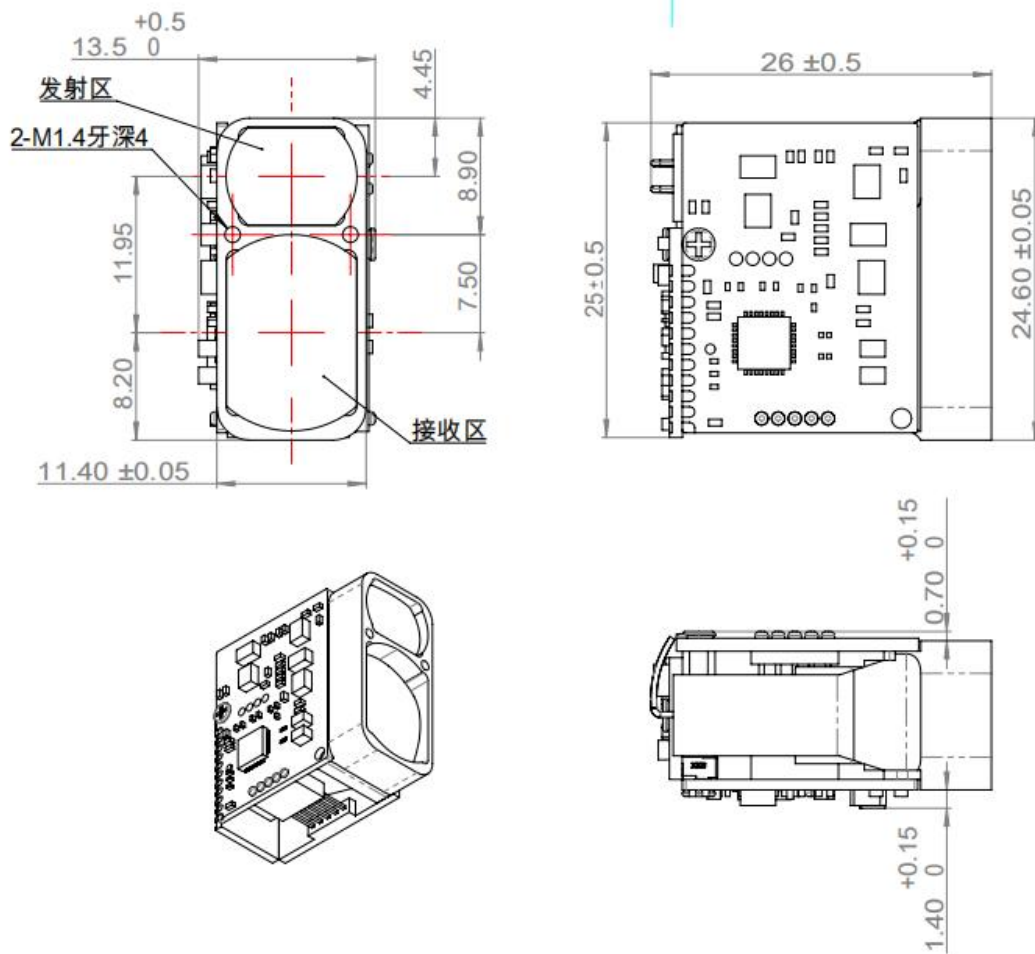
15H 激光测距模块是最新一代室外型远距离激光雷达测距模块，具有体积小，重量轻、测量能力强，测量精度高，安装操作简单等特点。

型号	15H
激光波长	905nm±10nm（25℃）
人眼安全	Class 1（符合 IEC:60825-1）
测量范围	3~1500m
分辨率	0.1m
精度	±1m（D≤700m）；0.2±D×0.2% ^① （D>700m）
激光光束发射角	≤6mrad
激光发射轴与安装基准面的夹角偏差	90° ±0.4°
测量频率	1~10Hz（自适应） ^①
测准率	≥98%
电源电压	工作范围+3.3V~+5V
运行功耗	≤800mW
静态功耗	≤200mW
通信类型	TTL 3.3V±10%
波特率	UART，默认波特率 115200bps
启动时间	≤200ms
工作温度	-20℃~60℃
存储温度	-40℃~+70℃
防护等级	IP67（头片）

ESD 等级	镜头位置： 接触 $\pm 6\text{kV}$ ， 空气 $\pm 8\text{kV}$
环保	RoHS
重量	$\leq 12\text{g}$
尺寸 (L*W*H)	$\leq 26.5 * 25.5 * 14\text{mm}$

注：① D 表示模块与垂直反射面之间的距离

3. 尺寸图



4. 通信协议

4.1. 通信协议通信速率与格式

格式标准	波特率（bps）： 115200（默认）； 字节数据格式：1 起始位，8 数据位，1 停止位，无校验
------	---

4.2. 发送数据包基本格式

区段说明	字节数	取值范围	备注
帧头	2	0x55, 0xAA	固定值
命令代码	1	0~255	指示当前控制命令的控制对象
数据 1	1	0~255	
数据 2	1	0~255	
数据 3	1	0~255	
数据 4	1	0~255	
校验和	1	0~255	校验和是命令代码、数据 1~4 所有字节数据求和取低 8 位

4.3. 返回数据包基本格式

区段说明	字节数	取值范围	备注
帧头	2	0x55, 0xAA	固定值
命令代码	1	0~255	指示当前控制命令的控制对象
数据 1	1	0~255	
数据 2	1	0~255	
数据 3	1	0~255	
数据 4	1	0~255	
校验和	1	0~255	校验和是帧头、命令代码、数据 1~4 所有字节数据求和取

4.4. 单次测量

发送给测距模块：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
描述	0x55	0xAA	0x88	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	校验码

测距模块返回：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
描述	0x55	0xAA	0x88	Status	0xFF	DATA_H	DATA_L	校验码

Status 说明：

0：单次测量失败（DATA_H = 0xFF，DATA_L = 0xFF）

1：单次测量成功（DATA_H = 测量结果高字节，DATA_L = 测量结果低字节）

4.5. 连续测量

发送给测距模块：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
描述	0x55	0xAA	0x89	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	校验码

测距模块返回：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
描述	0x55	0xAA	0x89	Status	0xFF	DATA_H	DATA_L	校验码

Status 说明：

0：多次测量失败（DATA_H = 0xFF，DATA_L = 0xFF）

1：多次测量成功（DATA_H = 测量结果高字节，DATA_L = 测量结果低字节）

4.6. 停止连续测量

发送给测距模块：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
描述	0x55	0xAA	0x8E	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	校验码

测距模块返回：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
描述	0x55	0xAA	0x8E	Status	0xFF	0xFF	0xFF	校验码

Status 说明：0：停止多次测量失败 1：停止多次测量成功

注：数据返回以 16 进制返回，所有数据结果将真实数据乘 10 输出。

例: dist=2000.3m,输出数据为 20003,转换为 16 进制为 4E23,即 Data1=0x4E,Data2= 0x23。

5. 接口说明

连接器接口: 6Pin , 0.8mm 间距刺破式端子, 参考型号: JST, SM06B-SURS-TF

管脚	定义	说明
1	GND	电源地
2	VCC	电源:3V~5V
3	NC	
4	UART_TX	串口发送端, TTL3.3V
5	UART_RX	串口接收端, TTL3.3V
6	POWER_ON	电源开关, TTL3.3V, 高电平使能